คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 3 จำนวนเฉพาะและตัวหาร

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_3`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	จำนวนเฉพาะในช่วง	Primes in a Range	★	100
2	แบ่งผลไม้ใส่ถุง	Fruit Bags	★	100
3	แปลงผักสี่เหลี่ยม	Rectangular Plots	★	100
4	ไข่ในตะกร้า	Eggs in a Basket	★	100
5	กบกระโดดรอบบ่อ	Frog Around the Pond	★	100
6	ทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์	Make It a Perfect Square	★	100
7	ช่วงสั้นที่สุดที่มีจำนวนเฉพาะ K ตัว	Shortest Range with K Primes	★	100
8	ผลบวกของจำนวนเฉพาะสองตัว	Sum of Two Primes	★★	100
9	ไฟกะพริบสามดวง	Three Blinking Lights	★★	100
10	เศษส่วนอย่างต่ำ	Reduced Fractions	★★	100
11	สำรวจตัวประกอบเฉพาะ	Prime Factor Census	★★	100
12	คู่ที่มี ห.ร.ม. มากที่สุด	Largest Pair GCD	★★	100
13	ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ที่กำหนด	Given GCD and LCM	★★	100
14	ตัวหารของ factorial	Smallest Factorial Multiple	★★	100
15	ช่องว่างระหว่างจำนวนเฉพาะ	Largest Prime Gap	★★	100
16	ค.ร.น. ของ 1 ถึง n	LCM of 1 to n	★★	100
17	จำนวนที่มีตัวหาร K ตัว	Exactly K Divisors	★★★	100
18	ผลรวมจำนวนตัวหาร	Total Number of Divisors	★★★	100
19	โซ่ตัวหารที่ยาวที่สุด	Longest Divisor Chains	★★★	100
20	ผลรวมของ ห.ร.ม.	GCD Sum	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การตรวจจำนวนเฉพาะ ตะแกรงของ Eratosthenes ตัวหาร ห.ร.ม. ค.ร.น. และการแยกตัวประกอบ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_3` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

จำนวนเฉพาะในช่วง

Primes in a Range

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเฉพาะ คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 และมีตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกเพียงสองตัวคือ 1 กับตัวมันเอง เช่น $2, 3, 5, 7, 11$ ส่วน 1 และ 9 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

ให้จำนวนเต็ม A และ B จงหาว่ามีจำนวนเฉพาะ p ที่ $A \le p \le B$ ทั้งหมดกี่จำนวน พร้อมบอกจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดและมากที่สุดในช่วงนี้

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนของจำนวนเฉพาะในช่วง

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดและมากที่สุดในช่วง คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าในช่วงไม่มีจำนวนเฉพาะเลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le A \le B \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 30`	`6` `11 29`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`24 28`	`0` `-`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 2`	`1` `2 2`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 1`	`0` `-`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`97 97`	`1` `97 97`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`90 100`	`1` `97 97`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 10 ถึง 30 คือ $11, 13, 17, 19, 23, 29$ มี 6 จำนวน น้อยที่สุดคือ 11 มากที่สุดคือ 29

ตัวอย่างที่ 2: ช่วง $[24, 28]$ มี $24, 25, 26, 27, 28$ ซึ่งไม่มีจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะ

ข้อ 2

แบ่งผลไม้ใส่ถุง

Fruit Bags

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แม่ค้ามีผลไม้ N ชนิด ชนิดที่ i มีอยู่ c_i ผล เธอต้องการแบ่งผลไม้ทุกผลใส่ถุงจำนวน G ถุง ($G \geq 1$) โดยมีเงื่อนไขว่า

- ไม่มีผลไม้ผลใดเหลืออยู่นอกถุง
- สำหรับผลไม้แต่ละชนิด ทุกถุงต้องมีผลไม้ชนิดนั้นเป็นจำนวนเท่ากัน

จงหาจำนวนถุง G ที่มากที่สุดที่ทำได้ และบอกว่าในถุงหนึ่งใบมีผลไม้แต่ละชนิดกี่ผล

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนถุง G ที่มากที่สุด

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนเต็ม N จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ i คือจำนวนผลไม้ชนิดที่ i ในถุงหนึ่งใบ

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 1\,000$
- $0 \leq c_i \leq 10^9$
- มีอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่ $c_i \geq 1$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 12 18 30	6 2 3 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 10 15 7	1 5 10 15 7

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0 8 0	8 0 1 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 100 250 0 50 400	50 2 5 0 1 8

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แบ่งเป็น 6 ถุง ถุงละ $2, 3, 5$ ผล ใช้ผลไม้ครบพอดี ($6 \cdot 2 = 12$, $6 \cdot 3 = 18$, $6 \cdot 5 = 30$) และแบ่งเป็น 7 ถุงขึ้นไปไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: ถ้า $G \geq 2$ ผลไม้ชนิดที่ 4 ซึ่งมี 7 ผลจะแบ่งให้ทุกถุงเท่ากันได้เฉพาะ $G = 7$ แต่ 7 ถุงแบ่งชนิดที่ 1 ไม่ได้ จึงได้ 1 ถุงเท่านั้น

ข้อ 3

แปลงผักสี่เหลี่ยม

Rectangular Plots

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ชาวสวนต้องการทำแปลงผักรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่ N ตารางเมตรพอดี โดยด้านกว้าง a และด้านยาว b ต้องเป็นจำนวนเต็มบวก (หน่วยเป็นเมตร) และ $a \le b$ แปลงสองแบบถือว่าต่างกันเมื่อคู่ (a, b) ต่างกัน

จงหาว่ามีแปลงที่ต่างกันทั้งหมดกี่แบบ และในบรรดาแบบเหล่านั้น แบบที่มีความยาวเส้นรอบรูป $2(a+b)$ น้อยที่สุดคือแบบใด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนแบบของแปลงทั้งหมด

บรรทัดที่สองเป็น a และ b ของแบบที่มีเส้นรอบรูปน้อยที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12	3 3 4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
36	5 6 6

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1 1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
13	1 1 13

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10000000000000	85 1000000 1000000

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
600851475143	8 486847 1234169

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แปลงที่ทำได้คือ 1×12, 2×6 และ 3×4 มีเส้นรอบรูป $26, 16, 14$ ตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 2: แปลงที่ทำได้คือ 1×36, 2×18, 3×12, 4×9 และ 6×6 ซึ่งแบบ 6×6 มีเส้นรอบรูปน้อยที่สุดคือ 24

ข้อ 4

ไข่ในตะกร้า

Eggs in a Basket

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ยายมีไข่อยู่ในตะกร้าจำนวนหนึ่ง ยายจำได้ว่าเมื่อหยิบไข่ออกทีละ a_1 ฟองจนหยิบต่อไม่ได้ จะเหลือไข่ในตะกร้า $a_1 - 1$ ฟอง เมื่อหยิบทีละ a_2 ฟองจะเหลือ $a_2 - 1$ ฟอง และเป็นเช่นนี้ไปจนถึงหยิบทีละ a_N ฟองจะเหลือ $a_N - 1$ ฟอง

จงหาว่าตะกร้ามีไข่อย่างน้อยกี่ฟอง กล่าวคือ จงหาจำนวนเต็มบวก x ที่น้อยที่สุดซึ่งสำหรับทุก i ตั้งแต่ 1 ถึง N เศษจากการหาร x ด้วย a_i เท่ากับ $a_i - 1$ (เศษจากการหาร x ด้วย a คือจำนวนเต็ม r ที่ $0 \le r < a$ และ $x - r$ หารด้วย a ลงตัว)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด คือจำนวนเต็มบวก x ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปตามเงื่อนไข

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$
- รับประกันว่าคำตอบไม่เกิน 10^{18}

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 3 4 5 6	59

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 4 6	11

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7	6

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 10 10	9

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1000000000 999999999	999999998999999999

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $59 = 29 \cdot 2 + 1 = 19 \cdot 3 + 2 = 14 \cdot 4 + 3 = 11 \cdot 5 + 4 = 9 \cdot 6 + 5$ และไม่มีจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 59 ที่เป็นไปตามเงื่อนไข

ตัวอย่างที่ 2: 11 หารด้วย 4 เหลือเศษ 3 และหารด้วย 6 เหลือเศษ 5 จำนวนที่น้อยกว่า 11 ที่หารด้วย 6 เหลือเศษ 5 มีเพียง 5 ซึ่งหารด้วย 4 เหลือเศษ 1

ข้อ 5

กบกระโดดรอบบ่อ

Frog Around the Pond

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

รอบบ่อน้ำมีก้อนหิน N ก้อนวางเป็นวงกลม หมายเลข $0, 1, \ldots, N-1$ ตามเข็มนาฬิกา (ก้อนถัดจากก้อน $N-1$ คือก้อน 0) กบตัวหนึ่งเริ่มยืนอยู่บนก้อน 0 การกระโดดแต่ละครั้ง กบจะไปข้างหน้าตามเข็มนาฬิกา K ก้อน นั่นคือจากก้อน s ไปยืนบนก้อนหมายเลข $(s + K) \bmod N$ (เศษจากการหาร $s + K$ ด้วย N)

กบกระโดดเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ไม่หยุด จงหาว่า

- กบต้องกระโดดอย่างน้อยกี่ครั้งจึงกลับมายืนบนก้อน 0 อีกครั้ง
- มีก้อนหินกี่ก้อนที่กบไม่เคยได้ยืนเลย

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่กบกระโดดแล้วกลับมายืนบนก้อน 0 และจำนวนก้อนหินที่กบไม่เคยได้ยืน

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{18}$
- $1 \le K \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12 8	3 9

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 3	10 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 10	1 4

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	1 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 30	10 90

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000000000000 999999999999999998	500000000000000000 500000000000000000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กบยืนบนก้อน $0 \to 8 \to 4 \to 0$ กลับมาที่ก้อน 0 เมื่อกระโดดครั้งที่ 3 และไม่เคยยืนบนก้อนอื่นอีก 9 ก้อน

ตัวอย่างที่ 2: กบยืนบนก้อน $0, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7$ แล้วกลับมาที่ก้อน 0 เมื่อกระโดดครั้งที่ 10 ได้ยืนครบทุกก้อน

ข้อ 6

ทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์

Make It a Perfect Square

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเต็มบวก y เป็น **กำลังสองสมบูรณ์** ถ้ามีจำนวนเต็มบวก m ที่ $m^2 = y$ เช่น $1, 4, 9, 36$ เป็นกำลังสองสมบูรณ์ แต่ 12 ไม่เป็น ให้จำนวนเต็มบวก N จงหาจำนวนเต็มบวก k ที่น้อยที่สุดซึ่งทำให้ $N \times k$ เป็นกำลังสองสมบูรณ์ และจำนวนเต็มบวก m ที่ $m^2 = N \times k$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มี k และ m คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12	3 6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
49	1 7

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
72	2 12

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
999999999989	999999999989 999999999989

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000000	1 1000000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $12 \times 1 = 12$ และ $12 \times 2 = 24$ ไม่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ส่วน $12 \times 3 = 36 = 6^2$

ตัวอย่างที่ 2: $49 = 7^2$ เป็นกำลังสองสมบูรณ์อยู่แล้ว จึงได้ $k = 1$ และ $m = 7$

ข้อ 7

ช่วงสั้นที่สุดที่มีจำนวนเฉพาะ K ตัว

Shortest Range with K Primes

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเฉพาะ คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 และมีตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกเพียงสองตัวคือ 1 กับตัวมันเอง

ให้จำนวนเต็ม A, B และ K ช่วง $[x, y]$ หมายถึงจำนวนเต็ม $x, x+1, ..., y$ ซึ่งมีความยาว $y - x + 1$ จงหาช่วง $[x, y]$ ที่ $A \le x \le y \le B$ และมีจำนวนเฉพาะอยู่ในช่วงอย่างน้อย K จำนวน โดยให้มีความยาวน้อยที่สุด ถ้ามีหลายช่วงที่ยาวน้อยที่สุดเท่ากัน ให้เลือกช่วงที่ x น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A, B และ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มี x และ y ของช่วงที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีช่วงใดที่มีจำนวนเฉพาะอย่างน้อย K จำนวน ให้พิมพ์ `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le A \le B \le 10\,000\,000$
- $1 \le K \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`20 50 3`	`37 43`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`90 100 2`	`-`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 10 1`	`2 2`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 100 4`	`11 19`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 1 1`	`-`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 10000000 664579`	`2 9999991`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 20 ถึง 50 คือ $23, 29, 31, 37, 41, 43, 47$ ช่วง $[37, 43]$ และ $[41, 47]$ มีจำนวนเฉพาะ 3 จำนวน ยาว 7 เท่ากันและสั้นที่สุด จึงเลือก $[37, 43]$

ตัวอย่างที่ 2: จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 90 ถึง 100 มีเพียง 97 ตัวเดียว

ข้อ 8

ผลบวกของจำนวนเฉพาะสองตัว

Sum of Two Primes

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเฉพาะ คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 และมีตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกเพียงสองตัวคือ 1 กับตัวมันเอง

ให้จำนวนเต็มบวก N จงหาว่ามีคู่ของจำนวนเฉพาะ (p, q) ที่ $p \le q$ และ $p + q = N$ ทั้งหมดกี่คู่ และในบรรดาคู่เหล่านั้น คู่ที่มีผลต่าง $q - p$ น้อยที่สุดคือคู่ใด (p และ q อาจเป็นจำนวนเดียวกันได้)

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนคู่ทั้งหมด

บรรทัดที่สองเป็น p และ q ของคู่ที่มีผลต่าง $q - p$ น้อยที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีคู่ใดเลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10	2 5 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
11	0 -

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9	1 2 7

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100	6 47 53

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	1 2 2

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	0 -

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $10 = 3 + 7 = 5 + 5$ มี 2 คู่ คู่ $(5, 5)$ มีผลต่าง 0

ตัวอย่างที่ 2: คู่ที่ $p \le q$ และ $p + q = 11$ คือ $1 + 10$, $2 + 9$, $3 + 8$, $4 + 7$, $5 + 6$ ไม่มีคู่ใดที่ทั้งสองจำนวนเป็นจำนวนเฉพาะ

ข้อ 9

ไฟกะพริบสามดวง

Three Blinking Lights

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนเวทีมีไฟสามดวง ดวงที่ 1 ติดเฉพาะในวินาทีที่ $a, 2a, 3a, \ldots$ (ทุกวินาทีที่เป็นพหุคูณที่เป็นบวกของ a) ดวงที่ 2 ติดเฉพาะในวินาทีที่เป็นพหุคูณที่เป็นบวกของ b และดวงที่ 3 ติดเฉพาะในวินาทีที่เป็นพหุคูณที่เป็นบวกของ c
พิจารณาวินาทีที่ $L, L+1, \ldots, R$ จงนับว่ามีกี่วินาทีที่มีไฟติด **พอดี** 1 ดวง กี่วินาทีที่มีไฟติดพอดี 2 ดวง และกี่วินาทีที่มีไฟติดครบ 3 ดวง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม a, b, c คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม L และ R คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสามจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนวินาทีที่มีไฟติดพอดี 1 ดวง 2 ดวง และ 3 ดวง ตามลำดับ

ข้อจำกัด

- $1 \le a, b, c \le 10^9$
- $1 \le L \le R \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 5 1 30	14 7 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 6 1 12	1 2 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 5 9	0 0 5

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 20 30 31 39	0 0 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 11 13 1 1000	252 28 0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000 999999999 999999998 1 1000000000000000000	2999999995 4 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไฟติด 3 ดวงที่วินาทีที่ 30 ติด 2 ดวงที่วินาทีที่ $6, 10, 12, 15, 18, 20, 24$ ส่วนอีก 14 วินาทีที่มีไฟติด มีไฟติดดวงเดียว
ตัวอย่างที่ 2: วินาทีที่ 4 และ 8 ไฟดวงที่ 1 กับ 2 ติด วินาทีที่ 6 ดวงที่ 3 ติดดวงเดียว วินาทีที่ 12 ติดครบสามดวง

ข้อ 10

เศษส่วนอย่างต่ำ

Reduced Fractions

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เศษส่วน $\frac{p}{q}$ (เมื่อ p, q เป็นจำนวนเต็มบวก) เป็น **เศษส่วนอย่างต่ำ** ถ้า ห.ร.ม. ของ p และ q เท่ากับ 1 เช่น $\frac{2}{3}$ และ $\frac{5}{8}$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ แต่ $\frac{2}{4}$ ไม่เป็น

ครูมีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม N มาหนึ่งจำนวน จงหาว่ามีเศษส่วนอย่างต่ำ $\frac{p}{q}$ ที่ $1 \le p < q \le N$ ทั้งหมดกี่จำนวน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัดถัดมา บรรทัดละหนึ่งจำนวน คือ N ของคำถามแต่ละข้อ

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามข้อที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le N \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 4 5	0 5 9

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 6	11

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 3 10	1 3 31

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 100 1	3043 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000	303963552391

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อ $N = 1$ ไม่มีเศษส่วนเลย เมื่อ $N = 4$ มี $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ ส่วน $\frac{2}{4}$ ไม่นับ

ตัวอย่างที่ 2: เศษส่วนอย่างต่ำที่มีตัวส่วน $2, 3, 4, 5, 6$ มีตัวส่วนละ $1, 2, 2, 4, 2$ จำนวน รวม 11

ข้อ 11

สำรวจตัวประกอบเฉพาะ

Prime Factor Census

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สำหรับจำนวนเต็มบวก x ให้ $w(x)$ แทนจำนวนของจำนวนเฉพาะที่แตกต่างกันซึ่งหาร x ลงตัว (**จำนวนเฉพาะ** คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 และมีตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกเพียงสองตัวคือ 1 กับตัวมันเอง) เช่น $w(1) = 0$, $w(7) = 1$, $w(8) = 1$ (มีเพียง 2), $w(12) = 2$ (2 และ 3) และ $w(60) = 3$ (2, 3 และ 5)

ให้จำนวนเต็มบวก N สำหรับจำนวนเต็ม $k = 0, 1, 2, \ldots$ ให้ c_k เป็นจำนวนของจำนวนเต็ม x ที่ $1 \le x \le N$ และ $w(x) = k$ และให้ M เป็นค่ามากที่สุดของ $w(x)$ เมื่อ $1 \le x \le N$ จงหาค่า $c_0, c_1, \ldots, c_M$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $M + 1$ จำนวน คือ $c_0, c_1, \ldots, c_M$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10	1 7 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
30	1 16 12 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2	1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
210	1 60 116 32 1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100000	1 9700 33759 38844 15855 1816 25

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $w(6) = w(10) = 2$, $w(1) = 0$ และอีก 7 จำนวนคือ $2, 3, 4, 5, 7, 8, 9$ มี $w(x) = 1$

ตัวอย่างที่ 2: มีเพียง $x = 1$ ซึ่ง $w(1) = 0$ จึงได้ $M = 0$ และพิมพ์ c_0 เพียงจำนวนเดียว

ข้อ 12

คู่ที่มี ห.ร.ม. มากที่สุด

Largest Pair GCD

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ลำดับของจำนวนเต็มบวก $a_1, a_2, \ldots, a_N$ สำหรับตำแหน่ง $i < j$ ใด ๆ ให้ $\gcd(a_i, a_j)$ แทน ห.ร.ม. ของ a_i และ a_j
จงหาค่าที่มากที่สุดของ $\gcd(a_i, a_j)$ เมื่อเลือกคู่ตำแหน่ง $i < j$ ได้ทุกแบบ และนับจำนวนคู่ตำแหน่ง (i, j) ที่ $i < j$ และ $\gcd(a_i, a_j)$ เท่ากับค่าที่มากที่สุดนั้น (ตำแหน่งต่างกันถือเป็นคนละคู่ แม้ค่าในลำดับจะซ้ำกัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือค่า ห.ร.ม. ที่มากที่สุด และจำนวนคู่ที่ได้ค่านั้น

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le a_i \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
8 12 20 9 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
5 5 5 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
5 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6
7 11 13 17 19 23
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 15
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1000000 500000 999999 333333 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
500000 1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3
6 10 15
```
ข้อมูลส่งออก
```
5 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: 8 กับ 12, 8 กับ 20 และ 12 กับ 20 มี ห.ร.ม. เท่ากับ 4 ซึ่งมากที่สุด ส่วน 12 กับ 9 มี ห.ร.ม. 3 และคู่อื่นมี ห.ร.ม. 1
ตัวอย่างที่ 2: คู่ตำแหน่ง $(1, 2)$, $(1, 3)$ และ $(2, 3)$ มี ห.ร.ม. เท่ากับ 5

ข้อ 13

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ที่กำหนด

Given GCD and LCM

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มบวก G และ L จงนับจำนวน **คู่อันดับ** (a, b) ของจำนวนเต็มบวกที่ ห.ร.ม. ของ a และ b เท่ากับ G และ ค.ร.น. ของ a และ b เท่ากับ L (คู่ (a, b) และ (b, a) นับเป็นคนละคู่เมื่อ $a \neq b$)
นอกจากนี้ ในบรรดาคู่อันดับเหล่านั้นที่ $a \leq b$ จงหาคู่ที่ผลบวก $a + b$ น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม G และ L คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนคู่อันดับทั้งหมด
บรรทัดที่สองเป็น a และ b ของคู่ที่ $a \leq b$ และ $a + b$ น้อยที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีคู่ใดเลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \leq G \leq 10^{12}$
- $1 \leq L \leq 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 60
```
ข้อมูลส่งออก
```
8
10 12
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
7 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
7 7
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 30
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
-
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
1 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 72
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
18 24
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1000000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
4096 244140625
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่ $a \leq b$ คือ $(2, 60)$, $(4, 30)$, $(6, 20)$, $(10, 12)$ แต่ละคู่สลับลำดับได้ จึงมี 8 คู่อันดับ คู่ $(10, 12)$ มีผลบวกน้อยที่สุด
ตัวอย่างที่ 2: มีเพียงคู่ $(7, 7)$

ข้อ 14

ตัวหารของ factorial

Smallest Factorial Multiple

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สำหรับจำนวนเต็มบวก m ให้ $m!$ (อ่านว่า factorial ของ m) แทนผลคูณ $1 \times 2 \times \ldots \times m$ เช่น $1! = 1$, $4! = 24$ และ $6! = 720$
ให้จำนวนเต็มบวก N จงหาจำนวนเต็มบวก m ที่น้อยที่สุดซึ่ง $m!$ หารด้วย N ลงตัว

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด คือจำนวนเต็มบวก m ที่น้อยที่สุดที่ $m!$ หารด้วย N ลงตัว

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12	4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
16	6

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
999999999989	999999999989

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000000	50

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
549755813888	42

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $1! = 1$, $2! = 2$ และ $3! = 6$ หารด้วย 12 ไม่ลงตัว ส่วน $4! = 24 = 2 \times 12$
ตัวอย่างที่ 2: $5! = 120$ หารด้วย 16 ไม่ลงตัว ส่วน $6! = 720 = 45 \times 16$

ข้อ 15

ช่องว่างระหว่างจำนวนเฉพาะ

Largest Prime Gap

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเฉพาะ คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 และมีตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกเพียงสองตัวคือ 1 กับตัวมันเอง จำนวนเฉพาะ $p < q$ เป็น **จำนวนเฉพาะที่อยู่ติดกัน** ถ้าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่มากกว่า p และน้อยกว่า q เช่น 23 กับ 29

ให้จำนวนเต็ม A และ B จงหาคู่ของจำนวนเฉพาะที่อยู่ติดกัน $p < q$ ซึ่ง $A \le p$ และ $q \le B$ ที่มีผลต่าง $q - p$ มากที่สุด ถ้ามีหลายคู่ที่ผลต่างมากที่สุดเท่ากัน ให้เลือกคู่ที่ p น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มี p และ q ของคู่ที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีคู่ใดเลย ให้พิมพ์ `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le A \le B \le 10^{12}$
- $B - A \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`30 70`	`31 37`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`24 30`	`-`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 2`	`-`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 3`	`2 3`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1000000 1001000`	`1000457 1000507`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`738832927000 738832929000`	`738832927927 738832928467`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนเฉพาะในช่วงคือ $31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67$ คู่ $(31, 37)$, $(47, 53)$, $(53, 59)$ และ $(61, 67)$ มีผลต่าง 6 มากที่สุดเท่ากัน จึงเลือก $(31, 37)$

ตัวอย่างที่ 2: จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 24 ถึง 30 มีเพียง 29 ตัวเดียว

ข้อ 16

ค.ร.น. ของ 1 ถึง n

LCM of 1 to n

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $L(n)$ แทน ค.ร.น. ของจำนวนเต็ม $1, 2, \ldots, n$ นั่นคือจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่หารด้วย $1, 2, \ldots, n$ ลงตัวทุกตัว เช่น $L(1) = 1$, $L(4) = 12$ และ $L(10) = 2520$

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม n มาหนึ่งจำนวน จงหาเศษจากการหาร $L(n)$ ด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัดถัดมา บรรทัดละหนึ่งจำนวน คือ n ของคำถามแต่ละข้อ

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามข้อที่ i คือเศษจากการหาร $L(n)$ ด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le n \le 3\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 6 1	12 60 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 29 30	89546497 89546497

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 7 8 9 10	420 840 2520 2520

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 28 31 32 40	313432640 775941393 551882779 419662683

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3000000	351665045

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $L(4) = 12$ ส่วน $L(6) = 60$ เพราะ 60 หารด้วย $1, 2, 3, 4, 5, 6$ ลงตัว และไม่มีจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 60 ที่เป็นเช่นนั้น

ตัวอย่างที่ 2: $L(29) = L(30) = 2\,329\,089\,562\,800$ ซึ่งหารด้วย $1\,000\,000\,007$ ได้ 2329 เหลือเศษ $89\,546\,497$

ข้อ 17

จำนวนที่มีตัวหาร K ตัว

Exactly K Divisors

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มบวก K จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดซึ่งมีตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกพอดี K ตัว (นับ 1 และ n ด้วย) เช่น 12 มีตัวหาร 6 ตัวคือ $1, 2, 3, 4, 6, 12$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม K

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด คือจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดที่มีตัวหารพอดี K ตัว

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le 100\,000$
- รับประกันว่าคำตอบไม่เกิน 10^{18}

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7	64

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12	60

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9	36

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100	45360

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนที่มีตัวหาร 4 ตัวได้แก่ $6, 8, 10, 14, \ldots$ (6 มีตัวหาร $1, 2, 3, 6$) และ 1 ถึง 5 ไม่มีจำนวนใดมีตัวหาร 4 ตัว

ตัวอย่างที่ 2: 64 มีตัวหาร $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64$ และไม่มีจำนวนที่น้อยกว่า 64 ที่มีตัวหารพอดี 7 ตัว

ข้อ 18

ผลรวมจำนวนตัวหาร

Total Number of Divisors

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $d(k)$ แทนจำนวนตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกของ k เช่น $d(1) = 1$, $d(7) = 2$ และ $d(12) = 6$ (ตัวหารของ 12 คือ $1, 2, 3, 4, 6, 12$)

ให้จำนวนเต็ม A และ B จงหาค่าของ $d(A) + d(A+1) + ... + d(B)$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด คือค่าของ $d(A) + d(A+1) + ... + d(B)$

ข้อจำกัด

- $1 \le A \le B \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 6	14

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 12	12

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 7	2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000000	27785452449086

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
999999999990 1000000000000	733

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $d(1) + d(2) + ... + d(6) = 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 4 = 14$

ตัวอย่างที่ 2: $d(10) + d(11) + d(12) = 4 + 2 + 6 = 12$

ข้อ 19

โซ่ตัวหารที่ยาวที่สุด

Longest Divisor Chains

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มบวก N **โซ่ตัวหาร** ของ N ที่มีความยาว k คือลำดับของจำนวนเต็ม $a_0, a_1, ..., a_k$ ที่ $1 = a_0 < a_1 < ... < a_k = N$ และ a_i หาร a_{i+1} ลงตัวทุก i ที่ $0 \le i < k$ เช่น $1, 2, 6, 12$ เป็นโซ่ตัวหารของ 12 ที่มีความยาว 3 (เมื่อ $N = 1$ มีโซ่ตัวหารเพียงโซ่เดียวคือลำดับ 1 ซึ่งมีความยาว 0)

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม N มาหนึ่งจำนวน จงหาความยาวมากที่สุดของโซ่ตัวหารของ N และจำนวนโซ่ตัวหารของ N ที่มีความยาวเท่ากับค่ามากที่สุดนั้น (โซ่สองโซ่ต่างกันเมื่อเป็นลำดับที่ต่างกัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัดถัดมา บรรทัดละหนึ่งจำนวน คือ N ของคำถามแต่ละข้อ

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือความยาวมากที่สุดของโซ่ตัวหาร และจำนวนโซ่ตัวหารที่มีความยาวนั้น ของคำถามข้อที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100$
- $1 \le N \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 12 7	3 3 1 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 30	3 6

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 64 360	0 1 6 1 6 60

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 980755776000	23 1177930353600

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 999999999989 999966000289	1 1 2 1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1000000000000 963761198400	24 2704156 18 185253868800

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: โซ่ที่ยาวที่สุดของ 12 คือ $(1, 2, 4, 12)$, $(1, 2, 6, 12)$ และ $(1, 3, 6, 12)$ ยาว 3 ส่วน 7 มีโซ่เดียวคือ $(1, 7)$

ตัวอย่างที่ 2: 30 มีโซ่ยาว 3 อยู่ 6 โซ่ เช่น $(1, 2, 6, 30)$ และ $(1, 5, 15, 30)$ และไม่มีโซ่ที่ยาวกว่านี้

ข้อ 20

ผลรวมของ ห.ร.ม.

GCD Sum

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $\gcd(x, y)$ แทน ห.ร.ม. ของจำนวนเต็มบวก x และ y เช่น $\gcd(4, 6) = 2$ และ $\gcd(5, 6) = 1$
ให้จำนวนเต็มบวก N จงหาค่าของ $\gcd(1, N) + \gcd(2, N) + ... + \gcd(N, N)$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด คือค่าของ $\gcd(1, N) + \gcd(2, N) + ... + \gcd(N, N)$

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6	15

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7	13

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12	40

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000000	742000000000000

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
963761198400	1853278146720000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $\gcd(1, 6) + \gcd(2, 6) + ... + \gcd(6, 6) = 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 6 = 15$
ตัวอย่างที่ 2: $\gcd(k, 7) = 1$ สำหรับ $k = 1, ..., 6$ และ $\gcd(7, 7) = 7$ ได้ $6 + 7 = 13$